临汾侯马市新广机械制造有限公司

“8·30”一般高处坠落事故

调查报告

侯马市人民政府事故调查组

2023 年 10 月 9 日

临汾侯马市新广机械制造有限公司
“8·30”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月30日7时36分，侯马市新广机械制造有限公司制模打磨车间厂房屋面修缮作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

接到事故报告后，侯马市委、市政府领导高度重视，要求查明事故原因，依法依规严肃处理，同时深刻吸收事故教训，严防事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规规定，侯马市人民政府成立了“8·30”事故调查组，调查组由侯马市应急管理局、工信局、张村街道办事处、侯马经济开发区、纪委监委、公安局、总工会组成，并邀请侯马市检察院参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，专家通过现场勘验、技术分析、询问相关人员、查阅有关资料，查明了事故原因、事故发生的经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质与事故单位责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因高空坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

（1）建设单位

侯马市新广机械制造有限公司（以下简称新广机械公司）成立于2005年6月29日，法人：董冰义，统一社会信用代码91141081713619567 6，住所：侯马市张村乡大李村；经营范围：生铁冶炼、铸造机械制造、吊装服务。属于残疾人福利性企业。主要承接山西建邦集团铸造有限公司、山西通才工贸有限公司的工程建设、钢构制作、非标制作、事故抢修及设备修缮工程。

新广机械公司位于山西建邦集团铸造有限公司厂区内东南角，占地面积8亩。2023年1月，该公司与山西建邦集团铸造有限公司签订了土地租赁合同，租赁期限10年。该公司建设有钢结构生产厂房3座，主要设备有中频炉3台、白模生产线一条、造型浇注生产线一条，现有员工64人，其中30余人是身体残疾人员。行政管理人员有总经理、副总经理、车间主任等，配备有1名专职安全管理人员，负责公司日常安全管理工作等。

（2）事故单位（工程施工）

侯马市瑞丰商贸（以下简称瑞丰商贸）成立于2020年6月17日，统一社会信用代码92141081MA0L4TFQ5D，类型是个体经商户，经营者：卫海瑞；经营场所：侯马市上马村望桥南街15号；经营范围：零售建筑材料、钢材、装饰材料、铝塑门窗、橡胶制品、劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

2023年1月，瑞丰商贸与新广机械公司签订了年度外协施

工合同，合同期限是2023年1月1日至2023年12月31日。合同约定新广机械公司在工程建造、钢构安装、非标制作、事故抢修、设施修缮工程中，根据需要由瑞丰商贸提供劳务用工。

瑞丰商贸现有员工6人，员工辛路、李登云、王志刚、郭龙龙均取得应急管理部颁发的高处作业资格证，张琦（死者）无高空作业资格证。瑞丰商贸承接劳务项目后，根据项目需求派出劳务人员。

8月26日，瑞丰商贸负责人卫海瑞去现场与新广机械公司副总经理董安寅确定了屋顶修缮内容及进入施工前的准备工作等事宜。卫海瑞组织劳务人员辛路、李登云、张琦（死者）、王志刚，在制模打磨车间厂房屋顶需要作业的区域安装了钢丝绳作为屋面作业安全带系挂点。新广机械公司为了便于施工作业安全监督，在屋顶南北两端头的位置分别安装了1个视频监控探头。新广机械公司安全员许良对瑞丰商贸4名施工人员、现场安全员郭龙龙进行了安全技术交底，双方确定了施工作业方案。8月28日，瑞丰商贸负责人卫海瑞安排人员正式进入现场施工，截止事故发生当日，已拆除屋顶西坡南侧部分破损彩钢板。

（三）事故发生经过

2023年8月30日7:00,瑞丰商贸负责人卫海瑞在微信工作群安排劳务人员李登云、辛路、张琦、王治刚在新广机械公司厂房上拆除彩钢瓦的事情。辛路和王治刚负责拆螺丝，李登云负责拉损坏的彩钢板，张琦负责在除尘设备平台上监护。随后四人通过厂房外侧楼梯到达厂房北侧的除尘平台，并将安全带挂

钩挂在东西走向的钢丝绳上依次到达厂房屋顶西坡面靠南中间的工作位置（工作地点位于除尘平台的西南方向约60米处）。张琦（死者）是最后一个到达西坡面靠北侧的位置。

到达工作区域后，辛路、李登云、王治刚三个人分别拿电动工具、扳手拆螺丝，拆卸彩钢瓦作业，张琦（死者）在顶棚走动拿东西。7:30左右，李登云喊：有人掉下去了，赶快下。随后辛路、王志刚俩人跟着就往下走。他们三人下去到了厂房内，看见张琦躺在车间内地面上，距离北门十几米，脚朝东，头朝西，嘴里吐血泡，地上流了好多血，安全带在身上、安全帽掉落在距离头三、四米远的地方，有人拨打120救助。7:42李登云打电话给施工单位瑞丰商贸负责人卫海瑞，告知张琦从房顶上掉下来了。7:55左右，卫海瑞到达现场。

（四）事故现场情况

1、事发厂房周边及平面布置情况

新广机械公司三座钢结构生产厂房呈南北走向，成列布置，从东到西分别为白模车间、铸造车间、制模打磨车间，事故发生地点为制模打磨车间厂房西坡面屋顶。该公司厂区平面布置见图1:



图1　厂区平面布置图　方位　西 ⟷ 东

（图示红线区域为事故发生车间）

新广机械公司制模打磨车间紧邻山西建邦集团铸造有限公司2#铸造高炉除尘设备，北侧与铸造车间除尘设备平台相邻。屋顶修缮时，施工人员借用除尘设备平台跨越栏杆进入制模打磨车间厂房屋顶作业。该车间周边布置情况见图2:

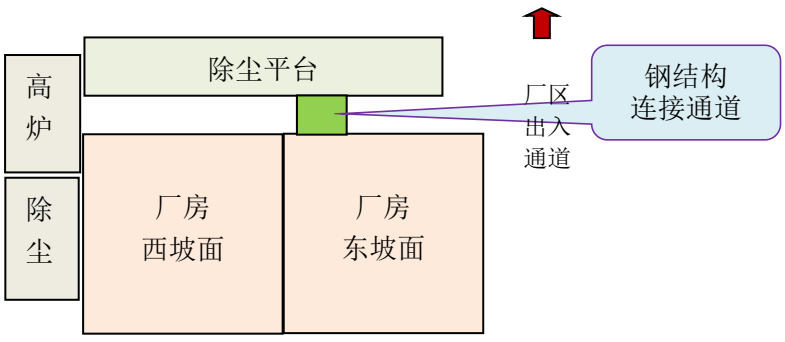


图2　事故车间周边布置情况示意图

制模打磨车间厂房南北长54m，东西宽32m，屋顶东西方

向有2个坡面。厂房东西两侧外墙立柱高约9m，屋脊立柱12m，南北共有9个柱间，每柱间6m。屋面板主要材料是彩钢板，中间间隔约5m铺设有阳光板。屋面情况见图3.



图 3：事故车间
屋面板情况 方位 西 ⟷ 东

2、事发现场勘查情况

（1）事发后现场勘查情况见图 4、图 5：

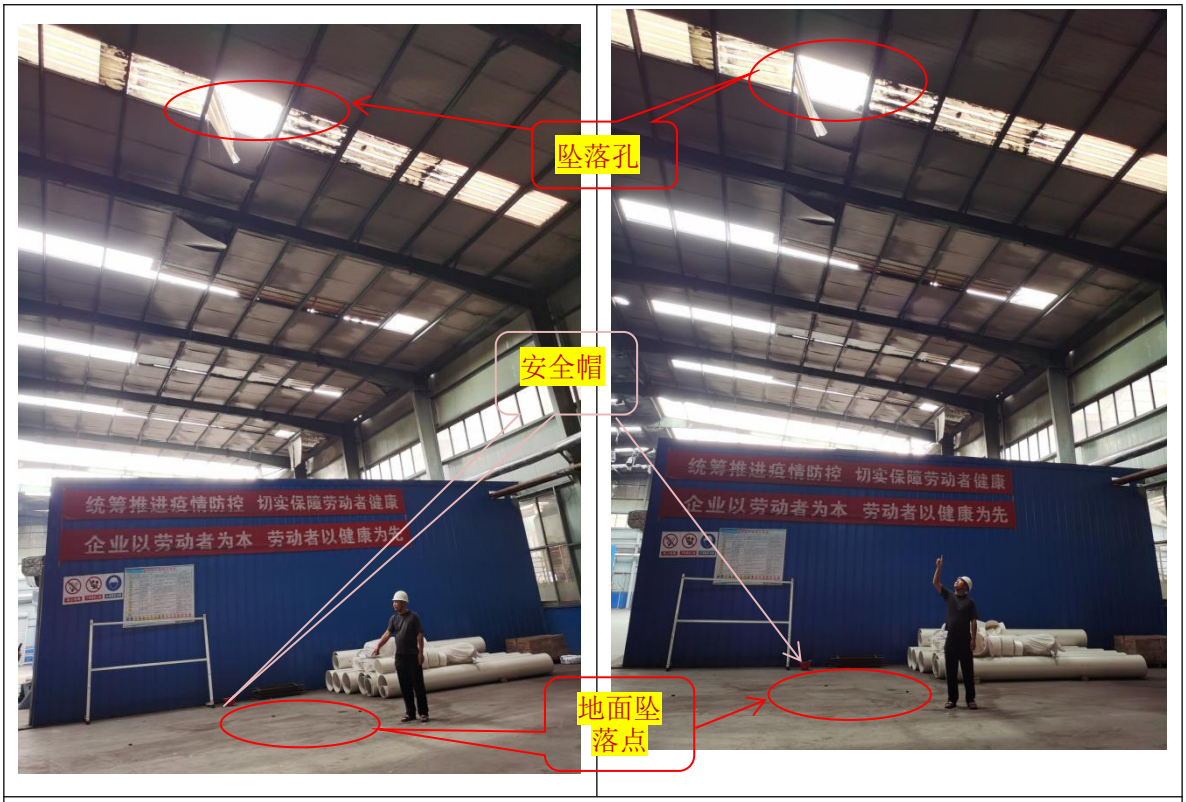


图4：屋面上死者坠落孔位、坠落地面、掉落安全帽位置



图5：死者佩戴的安全帽、安全带

经检查，死者配戴的安全帽生产日期为 2023 年 2 月，有效期 30 个月，无损坏痕迹；死者落地时佩戴有全身式安全带，安全带生产日期为 2022 年 7 月 29 日，安全带 2 个挂钩活门保险功能缺失，均为只有一个动作就可以打开，其中 1 个挂钩活

门搭扣错位，活口处有间隙。缓冲器外包层已经爆开，安全绳织带存在撕裂现象，安全带沾有血迹。安全带情况见图 6-9。

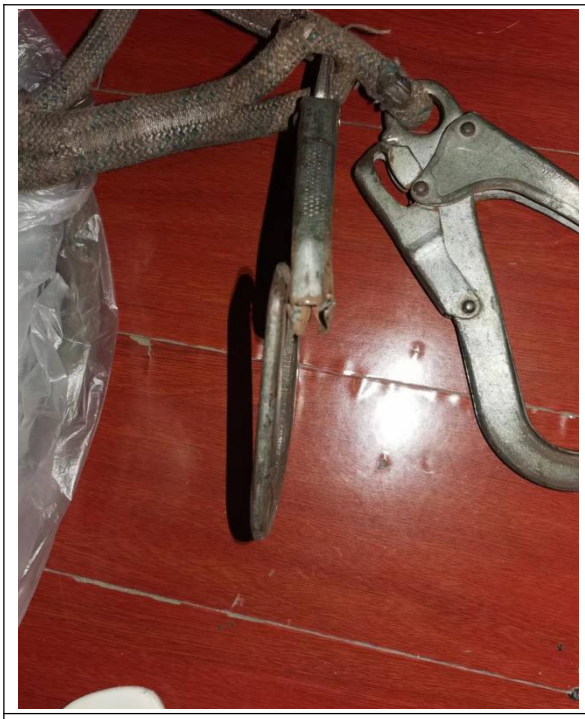


图 6 挂钩活门搭扣错位

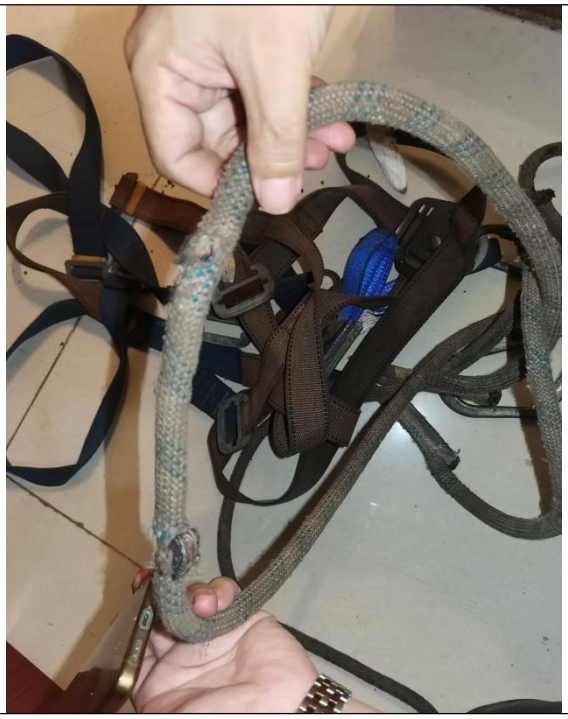


图 7 安全绳织带存在撕裂



图 8 挂钩活门保险功能不全，一个动作可以打开

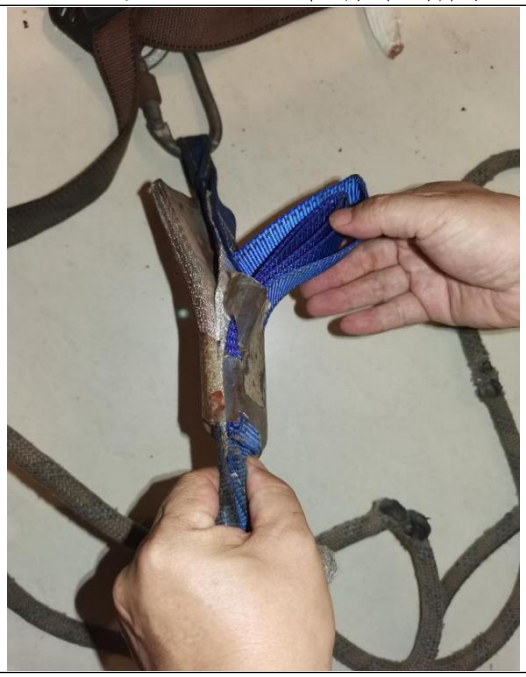


图 9 缓冲包爆开

调阅视频监控：事故发生时，现场施工人员在屋顶西坡面。

现场勘查：屋顶西侧坡面一块阳光板破损，破损处局部阳

光板搭挂，形成长 1.5m、宽 1mm 长方形空洞（见图 4），空洞位于屋顶西坡面从北侧外墙始第三柱间、中间大梁西侧第 4 档（坡面共 11 档），经计算，屋顶空洞距地面高度为 10.9m。空洞正下方地面为死者坠落点，坠落点距离南侧库房 4.5m，距离西侧外墙 8.3m，距离东侧制模、发泡区隔墙 9.1m，距离北侧办公室 9m。事故现场示意图见图 10：

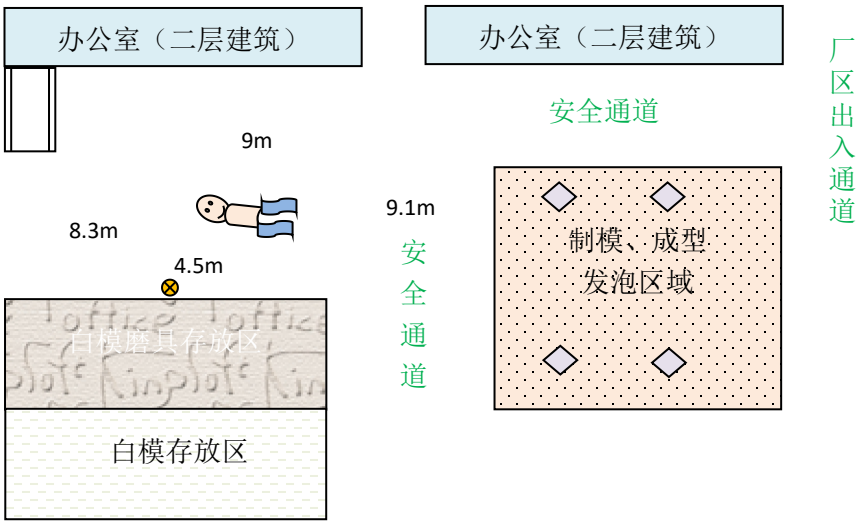


图 10　事故现场示意图

（2）施工作业屋面情况

经飞行器高空航拍：施工人员屋面作业区安装有 5 条钢丝绳作为高处作业安全带系点，分别为：东西方向 1 条直径 8mm 钢丝绳，作为作业人员上下屋顶、通过东西坡面时使用；东西坡面作业区域分别安装南北走向直径 12mm 钢丝绳 2 条。经屋顶西坡面阳光板空洞上方跨越的钢丝绳（靠近屋顶中间大梁的钢丝绳）有一处折弯变形，见图 11。



图 11 坠落点钢丝绳折弯

屋顶钢丝绳安装位置及施工人员上下行走路线见示意图 12：

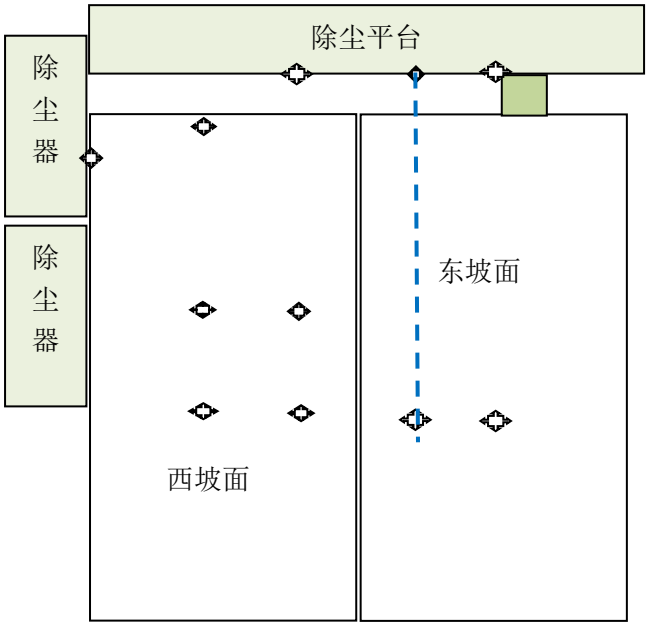


图 12：屋面钢丝绳情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起高处坠落事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月30日9:12辛路将张琦死亡的情况电话告知了瑞丰商贸负责人卫海瑞。11:04，卫海瑞电话告知新广机械公司法人董冰义：张琦死亡。11:49，董冰义电话上报给侯马市应急管理局裴玉冬副队长。裴玉冬随即将该事故情况报告给局长郭力，郭力局长向有关领导请示后按照事故上报程序逐级上报上级有关部门。

（二）事故现场应急处置情况

2023年8月30日约7:55，侯马市人民医院120急救车赶到了新广机械公司事故现场，医生对张琦进行了检查并现场施救，认为没有救治必要就离开了，瑞丰商贸负责人卫海瑞看见张琦嘴里一直吐气，随即安排辛路开车和李登云将张琦送往东镇五四一总医院。到了五四一总医院急诊室，李登云找了医生，医生使用推车把人送到急救室，过了没多久，医生出来了说没心跳了，让通知家里人，然后2人配合医院登记信息，把人送到太平间。10:08卫海瑞电话通知张琦父亲，约11点的时候，张琦父亲、母亲、妻子还有妹夫开车到了太平间。

2023 年 9 月 7 日，五四一总医院出具了《死亡报告》，诊断结论：发现时死亡，死亡时间 9:03。医院同时出具了张琦（推断）书、殡葬证，死亡原因是“坠落伤、胸部闭合伤”。

三、事故原因分析

根据询问笔录、飞行器高空航拍、现场勘查及物证情况，推断事故发生的直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因分析

（1）经询问现场施工人员：屋顶作业时，他们将安全带挂在屋顶事先已经安装好的钢丝绳上，工人在屋顶彩钢板上作业。现场勘查：屋顶阳光板属于高分子材料，长时间紫外线照射后材料易老化，承压能力不足，工人踩踏在上面易造成阳光板开裂损坏，人体坠落。

（2）检查死者所佩戴的安全带挂钩活门保险功能缺失，其中1个挂钩活门搭扣错位，活口处有间隙，安全带系挂在钢丝绳上，易从活门脱出。

（3）安全带系挂点（钢丝绳）一端在端部钢架固定，一端在屋面的横梁固定，钢丝绳沿屋面铺设，死者安全带的佩戴使用属于低挂高用，身体坠落时，实际冲击距离增加，安全带与钢丝绳受到较大冲击负荷，安全带缓冲器受力外包层打开，钢丝绳受力折弯变形并因外力及自身弹性抖动，钢丝绳从安全带挂钩活门脱出。人体坠地时，安全帽受冲击脱落，造成身体要害部位（头、胸腔）与地面严重撞击死亡，与医院出具的“坠落伤、胸部闭合伤”结论相吻合。

依据事故相关人员询问笔录、厂房屋顶监控视频，结合120现场急救、医院检查情况，经综合分析事故发生时间为2023年8月30日7时36分。

事故发生时间认定：2023年8月30日7时36分。

认定依据：1.询问笔录

2.视频监控

事故发生地点认定及依据

依据相关人员问询笔录、现场勘察、视频监控。

事故发生地点认定：新广机械公司制模打磨厂房。

认定依据：1.询问笔录

2.现场勘察

3.视频监控

事故类别认定及依据

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）伤亡事故分类规定，认定本起事故为：高处坠落事故。

认定依据：1.询问笔录

2.现场勘察

3.五四一总医院出具的殡葬证、死亡报告

死者张琦作为施工监护人，安全风险意识低，未取得高处作业资格证擅自进入施工作业现场，在轻质型材屋顶行走，踏破阳光板，安全带挂钩活门保险失效，从系挂点（钢丝绳）脱出，身体经阳光板空洞高空坠落至地面死亡。

（二）间接原因分析

（1）瑞丰商贸对施工人员安全培训教育不到位，施工人员安全风险意识差；修缮作业安全措施不完善，屋面上作业时，未搭设临时走道板，工人在轻质型材上行走；劳动防护用品佩戴使用不规范，安全帽下颚带栓系不牢，安全带逾期未进行周期性检查，未发现安全带挂钩活门保险功能失效；对施工作业

现场安全检查不到位。

（2）新广机械公司对瑞丰商贸房屋修缮工程安全措施审核把关不严；对施工作业现场安全检查不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1、瑞丰商贸未有效落实企业安全生产主体责任，未建立有效的安全生产管理体系，对施工人员安全教育培训严重缺失，对施工作业的防护设施设置不到位，对事故的发生负有主要责任。

2、新广机械公司作为建设单位，未对承包单位的安全生产进行有效管理。对事故发生负有重要责任。

（二）有关监管部门

1、侯马市工业和信息化局对侯马市新广机械制造有限公司安全生产疏于日常管理，对该公司房顶修缮施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有行业管理责任。

2、侯马经济开发区对侯马市新广机械制造有限公司安全生产疏于日常监管，对其施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有安全监管责任。

3、侯马市应急管理局作为综合监管部门，对侯马市新广机械制造有限公司的安全生产疏于日常监管，对该公司施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有行业监管责任。

（三）地方党委政府

侯马市张村街道办事处作为属地管理部门，对侯马市新广

机械制造有限公司的安全生产疏于日常监管，未督促企业落实安全生产主体责任，对该公司施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有监管责任。

五、对有关责任单位和责任人员处理建议

根据国家法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列单位和人员应承担相应的责任，并提出以下处理建议：

1、事故单位的责任认定和处理意见

（1）侯马市瑞丰商贸未有效落实企业安全生产主体责任，未建立有效的安全生产管理体系，对施工人员安全教育培训严重缺失，对施工作业的防护设施设置不到位，对事故的发生负有主要责任。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项及《适用<中华人民共和国>安全生产法行政处罚自由裁量基准（试行）》之规定，对侯马市瑞丰商贸处以50万元行政罚款。

（2）侯马市新广机械制造有限公司作为建设单位，未对承包单位的安全生产进行有效管理。对事故发生负有重要责任。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项及《适用<中华人民共和国>安全生产法行政处罚自由裁量基准（试行）》之规定，对侯马市新广机械制造有限公司处以40万元行政罚款。

2、事故单位责任人的责任认定和处理意见

（1）张琦，瑞丰商贸务派遣人员，违反高空作业相关规定，擅自进入新广机械制造有限公司厂房屋顶作业现场，不慎从高空坠落死亡。对事故发生负有直接责任。

建议：鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（2）侯马市瑞丰商贸主要负责人卫海瑞，未有效履行安全生产管理职责，对施工现场安全生产工作落实情况管理不到位，事故发生后未及时上报相关部门，造成迟报。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，对其处2022年年收入百分之六十计3.24万元的罚款。

（3）侯马市瑞丰商贸的安全管理人员郭龙龙未有效履行安全生产管理职责，未采取得力措施制止无证人员上岗作业，对施工现场安全生产工作管理不到位。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第九十六条及《适用<中华人民共和国>安全生产法行政处罚自由裁量基准（试行）》之规定，对其处 2022 年年收入百分之二十计 1.18 万元的罚款。

（4）建设单位侯马市新广机械制造有限公司主要负责人董冰义，未有效履行安全生产管理职责。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第九十六条及《适用<中华人民共和国>安全生产法行政处罚自由裁量基准

（试行）》之规定，对其处2022年年收入百分之二十计2.2万元的罚款。

（5）建设单位侯马市新广机械制造有限公司安全管理人员许良，未有效履行安全生产管理职责，对施工现场生产安全事故隐患未能及时排查并督促整改、未能有效制止无证作业人员的作业行为。

建议：侯马市应急管理局依照《安全生产法》第九十六条及《适用<中华人民共和国>安全生产法行政处罚自由裁量基准（试行）》之规定，对其处2022年年收入百分之二十计0.76万元的罚款。

3、有关职能部门的责任认定和处理意见

（1）侯马市工业和信息化局作为行业管理部门，对侯马市新广机械制造有限公司安全生产疏于日常管理，对该公司房顶修缮施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有行业管理责任。

建议：侯马市工业和信息化局局长卫青云向侯马市委、市政府做出书面检查。

分管副局长李琳，未及时指导企业贯彻执行安全生产法律法规和操作规程，对此次事故负有重要领导责任，由侯马市纪委监委给予李琳政务警告处分。

行业管理股股长郎野飞，未有效履行行业管理责任，对此次事故负行业直接管理责任，由侯马市纪委监委给予郎野飞党

内警告处分。

（2）侯马市应急管理局作为综合监管部门，对侯马市新广机械制造有限公司的安全生产疏于日常监管，对该公司施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有综合监管责任。

建议：侯马市应急管理局局长郭力向侯马市委、市政府做出书面检查。

综合执法大队副大队长裴玉冬，对企业安全监管不力，对此次事故负有重要领导责任，由侯马市纪委监委给予裴玉冬政务警告处分。

冶金工贸股负责人张超未及时发现该公司施工期间安全隐患，履责不力，对此次事故负有综合监管责任，由侯马市纪委监委给予张超党内警告处分。

（3）侯马市新广机械制造有限公司作为侯马经济开发区工业园区企业，侯马经济开发区对其安全生产疏于日常监管，对施工期间安全防范监管不到位，对此次事故负有安全监管责任。

安环部部长胡江峰，对工业园区内企业的安全生产经营活动监管不到位，对此次事故负有重要领导责任，由侯马市纪委监委给予胡江峰政务警告处分。

安委办副主任吕小良，未及时排查安全隐患，对次事故负有监管责任，由侯马市纪委监委给予吕小良党内警告处分。

（4）侯马市张村街道办事处作为属地管理部门，对侯马

市新广机械制造有限公司的安全生产疏于日常监管，未督促企业落实安全生产主体责任，对辖区内生产经营单位安全生产监督管理不到位，对此次事故负有属地监管责任。

建议：侯马市张村街道办事处党工委书记贾奇瑜，办事处主任李强向侯马市委、市政府做出书面检查。

分管安全副主任牛燕卫，未及时指导企业贯彻执行安全生产法律法规和操作规程，对此次事故负有重要领导责任，由侯马市纪委监委给予牛燕卫政务警告处分。

安监办主任李军胜未有效履行属地监管责任，日常检查不深不细，对施工现场安全监管不到位，对此次事故负有属地监管责任，由侯马市纪委监委给予李军胜党内警告处分。

六、防范措施

（一）针对高坠事故多发现象，各生产经营单位应结合典型事故案例，深入分析事故原因，总结经验吸取教训。严格执行高空作业安全管理规定，规范现场安全防护设施的配置，实施安全作业，有效遏制高坠事故发生。

（二）结合“侯马市安全生产委员会办公室关于开展全市‘纠三违 防事故 护两节’安全生产专项行动的通知”精神，严查“三违”行为，进一步提高全员安全意识和安全管理技能水平，切实解决“责任不实、有章不循、执行不力”等突出问题。

（三）各生产经营单位应根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》的规定，建立健全企业的安全管理制度、安全

生产责任制，加强危险作业审批、特种作业人员培训管理，加大安全生产投入，全员参与双重预防机制的建设，真正落实企业的主体责任。

（四）各生产经营单位应依据《安全生产法》的规定，建立健全劳动防护用品购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废管理制度，并监督作业人员正确佩戴。

（五）各级监管部门严格履职履责，定期深入一线发现问题解决问题，为企业提供必要的帮助和技术支持，避免生产安全事故的发生。